Лабораторная работа №3. Метод множителей Лагранжа

Борисюк Е. Г. Вариант 4.

1. Постановка задачи

Найти экстремумы функции $f(x, y) = xy$ при условии $x^2 + 4y^2 = 8$.

$$f(x, y) = xy,\ g(x, y) = x^2 + 4y^2 - 8 = 0.$$

2. Проверка нерегулярных точек

При одном ограничении нерегулярная точка удовлетворяет одновременно уравнениям $\operatorname{grad} g = 0$ и $g = 0$.

$$\operatorname{grad} g(x, y) = (2x, 8y) = (0, 0)\ ;\ x = 0,\ y = 0.$$

Однако $g(0, 0) = -8 \neq 0$. Следовательно, нерегулярных точек на допустимом множестве нет. Метод Лагранжа применим ко всем точкам условного экстремума.

3. Функция Лагранжа и частные производные

Используется знак «плюс», как в конспектах практик:

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + 4y^2 - 8).$$

$$\partial L/\partial x = y + 2\lambda x,\ \partial L/\partial y = x + 8\lambda y,$$

$$\partial L/\partial \lambda = x^2 + 4y^2 - 8.$$

4. Система необходимых условий

$$\begin{aligned} y + 2\lambda x &= 0,\\ x + 8\lambda y &= 0,\\ x^2 + 4y^2 &= 8. \end{aligned}$$

Если $x = 0$, из первого уравнения $y = 0$, что противоречит ограничению. Аналогично $y = 0$ невозможен. Поэтому $x \neq 0$ и $y \neq 0$. При $\lambda = 0$ первые два уравнения также дают недопустимую пару $(0, 0)$.

Из первого уравнения $y = -2\lambda x$. Подставляя во второе, получаем:

$$x - 16\lambda^2 x = x(1 - 16\lambda^2) = 0.$$

Так как $x \neq 0$, имеем $16\lambda^2 - 1 = 0$, откуда $\lambda = -1/4$ или $\lambda = 1/4$. Других ветвей решения нет.

5. Решение системы и проверка кандидатов

При $\lambda = -1/4$: $y = x/2$. Тогда $x^2 + 4(x/2)^2 = 2x^2 = 8$, то есть $x = \pm 2$. Получаются точки (2, 1) и (−2, −1).

При $\lambda = 1/4$: $y = -x/2$. Снова $2x^2 = 8$, поэтому получаются точки (2, −1) и (−2, 1).

λ	x	y	$x^2 + 4y^2$	$f = xy$	Характер
−1/4	2	1	8	2	максимум
−1/4	−2	−1	8	2	максимум
1/4	2	−1	8	−2	минимум
1/4	−2	1	8	−2	минимум

Во всех четырёх точках $x^2 + 4y^2 = 4 + 4 = 8$. Подстановка соответствующего λ также обращает обе производные по x и y в ноль.

6. Характер экстремумов и полнота ответа

Допустимое множество - эллипс. Оно непусто, замкнуто и ограничено: $|x| \le 2\sqrt{2}$, $|y| \le \sqrt{2}$. Непрерывная функция xy достигает на нём глобальных минимума и максимума. Все допустимые точки регулярны, поэтому каждый экстремум входит в найденный полный список кандидатов.

Среди кандидатов получены только значения 2 и −2. Значит, глобальный максимум равен 2, а глобальный минимум равен −2. Все четыре точки являются также строгими локальными условными экстремумами: равенство соответствующей глобальной границе достигается только в двух изолированных точках.

Независимая проверка границ значений:

$$(x - 2y)^2 = x^2 + 4y^2 - 4xy = 8 - 4xy \ge 0,$$

$$(x + 2y)^2 = x^2 + 4y^2 + 4xy = 8 + 4xy \ge 0.$$

Следовательно, $-2 \le xy \le 2$ на всём эллипсе. Верхняя граница достигается при $x = 2y$, нижняя - при $x = -2y$. Это подтверждает найденные точки и значения.

7. Ответ

$\mathbf{f_{max} = 2}$ в точках (2, 1), (−2, −1).
$\mathbf{f_{min} = -2}$ в точках (2, −1), (−2, 1).

8. Программная реализация

Метод реализован на Python для варианта 4. Используется только стандартный модуль math. Готовые оптимизаторы, символьные решатели и поиск по сетке не используются.

Первые два уравнения системы Лагранжа - однородная линейная система по x и y. Нулевая пара недопустима, поэтому её определитель должен равняться нулю:

$$\det = (2\lambda)(8\lambda) - 1 = 16\lambda^2 - 1 = 0.$$

Функция quadratic_roots вычисляет корни квадратного уравнения. Функция lagrange для каждого множителя находит отношение y/x = −2λ, подставляет его в ограничение и восстанавливает обе пары знаков. Значения точек не записаны в программе заранее.

После вычисления кандидатов программа подставляет их в систему, находит значения xy и выделяет минимум и максимум. Их глобальный характер обоснован в ручном решении.

Запуск из каталога lab-03:

```
python python/lagrange.py
```

Для запуска нужен Python 3; установка дополнительных пакетов не требуется. Исходник: python/lagrange.py. Полный вывод сохранён в python/result.txt.

9. Результат работы

λ	x	y	$x^2 + 4y^2$	f = xy	Характер
−1/4	2	1	8	2	максимум
−1/4	−2	−1	8	2	максимум
1/4	2	−1	8	−2	минимум
1/4	−2	1	8	−2	минимум

Фактический запуск программы дал глобальный минимум −2.000000 и глобальный максимум 2.000000. Для каждой из четырёх точек максимальная абсолютная невязка всех трёх уравнений равна 0.00e+00.

Проверяются $|y + 2\lambda x|$, $|x + 8\lambda y|$ и $|x^2 + 4y^2 - 8|$. При невязке не меньше 10^{-10} выполнение завершается ошибкой.

Код и результат: github.com/Doney888/methods-of-optimization/tree/main/lab-03.

10. Рефлективный вывод

Работа показывает, как ограничение меняет задачу поиска экстремума: исследовать нужно значения на эллипсе, а не на всей плоскости. Существенный шаг - проверка регулярности и всех ветвей системы до деления на переменные. Трудность обоснования полноты ответа устраняется проверкой существования экстремумов и полным решением системы; неравенства из квадратов дают независимую проверку.